2027 기계 임용
실전 모의고사 (전공 A·B)

실제 기출 2022~2026학년도 5년 구조 그대로 · 23문항 80점 · 문제지 + 정답 + 상세 풀이

· **구성**: 출제 설계(영역 배분·문항별 근거) → 전공A 문제지(12문항) → 전공B 문제지(11문항) → 정답표 → 문항별 상세 풀이

· **푸는 법**: 실제 시험처럼 전공A 90분, 전공B 90분을 재고 문제지만 먼저 푼 뒤 정답표·풀이로 채점하세요.

· **출제 원칙**: 영역별 문항 수는 5년 평균, 주제는 5년간 출제되지 않았지만 공식집·서브노트의 핵심인 것. 모든 수치는 코드로 다시 계산해 확인했습니다.

· **앱**: 문제집 앱의 '2027 모의고사' 세트에 같은 문제가 들어 있습니다(힌트·풀이·정답 탭).

출제 설계 — 실제 기출 5년(2022~2026) 구조 그대로

해마다 전공A 12문항(2점 4 + 4점 8)·전공B 11문항(2점 2 + 4점 9) = 23문항 80점. 영역별 문항 수를 5년 평균에 맞추고, **매년 나온 영역(교육과정·자동제어·전기·제도)은 반드시 넣되 5년간 한 번도 안 나온 주제**로 냈습니다.

영역별 문항 수: 실제 기출 vs 이 모의고사

영역	2022	2023	2024	2025	2026	5년 평균	모의
공업교육학	6	6	7	7	6	6.4	**7**
기계공작법	3	2	2	2	3	2.4	**2**
유체역학	2	2	2	3	3	2.4	**2**
재료역학	2	3	2	3	1	2.2	**2**
요소설계	3	2	2	2	2	2.2	**2**
열역학	1	1	3	2	3	2.0	**3**
자동차공학	1	2	1	1	1	1.2	**1**
기계제도	1	1	1	1	1	1.0	**1**
전기	1	1	1	1	1	1.0	**1**
자동제어	1	1	1	1	1	1.0	**1**
기계재료	1	1	1	0	1	0.8	**1**
유체기계	1	1	0	0	0	0.4	**0**
계	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

문항별 출제 근거

번호	점	과목	주제	왜 이 문제인가 (실제 기출 흐름)
A1	2	공업교육학	2022 개정 총론 – 핵심 역량과 기초 소양	교육과정 총론 2점 빈칸은 5년 모두 출제(2022 A1, 2023 A1, 2024 B1, 2025 A2, 2026 A1). 2022 개정 총론의 핵심 역량·기초 소양은 아직 직접 묻지 않음.
A2	2	공업교육학	평가 결과의 해석 기준과 타당도	평가 영역은 해마다 출제(2022 B4 채점 기준, 2023 A6 포트폴리오, 2024 B3 신뢰도, 2025 A5 형성평가, 2026 B3 평정 오류). 평가 해석 기준과 타당도는 5년간 미출제.
A3	2	기계제도	나사의 표시 방법 – 리드와 나사 등급	기계제도는 5년 모두 1문항(2022 동심도·끼워맞춤, 2023 직각도, 2024 MMC, 2025 흔들림·끼워맞춤, 2026 표면 거칠기). 나사 표시는 기계요소 제도의 기본인데 미출제.
A4	2	기계재료	재료 기호와 주철의 흑연 구상화	기계재료 문항(2022 Al·두랄루민, 2023 상태도, 2024 가공경화·회복, 2026 경도·안전율)은 비철·상태도·성질 변화가 중심. 재료 기호와 주철은 5년간 미출제.
A5	4	공업교육학	켈러의 ARCS 동기 설계 모형	교수·학습 이론 4점 서술은 해마다 1~2문항(2022 모듈, 2023 키드&레이버디·프로젝트, 2024 시범·피츠&포스너, 2025 직소·나선형, 2026 STAD). 동기 설계(ARCS)는 5년간 미출제인 대표 이론.
A6	4	공업교육학	타일러의 교육과정 개발 모형과 학습 경험 조직 원리	교육과정 개발·조직 원리는 2025 A5(나선형)에서 출제. 타일러 모형은 교육과정 영역의 기본 이론인데 5년간 직접 출제되지 않음.
A7	4	재료역학	편심 압축 하중을 받는 짧은 기둥 – 최대·최소 응력과 핵	재료역학은 해마다 2~3문항(보 반력·처짐각·굽힘·응력집중·비틀림·열응력·모어원·경사면 응력). 축하중과 굽힘이 함께 생기는 편심 하중·핵은 공식집 항목인데 5년간 미출제.

A8	4	요소설계	외접 원통 마찰차 – 회전수·누르는 힘·바퀴 폭	요소설계는 해마다 2~3문항(브레이크·커플링·이음·베어링·나사·키·벨트). 마찰차는 1차분 기계설계 교재의 독립 장인데 5년간 미출제.
A9	4	열역학	사바테(복합) 사이클 – 각 상태 온도와 열효율	열역학은 2024년부터 2~3문항(오토 2024 A7, 랭킨·냉동·열펌프·혼합실·터빈·증기 응축). 내연기관 사이클 중 오토만 출제되었고 사바테는 미출제.
A10	4	전기	전류계와 전압계의 측정 범위 확대 – 분류기와 배율기	전기는 5년 모두 1문항(2022 저항 합성, 2023 전압원·전류원, 2024 변압기, 2025 스위치 직병렬, 2026 분기 전류비) — 직병렬 저항 응용이 중심. 계기 측정 범위 확대(분류기·배율기)는 1차분 전기 교재 2장 출제 포커스이며 미출제.
A11	4	유체역학	작은 오리피스 유출 – 실제 유속·유량과 수조 배수 시간	유체역학은 해마다 2~3문항인데 베르누이 응용이 대부분(마노미터·사이펀 2회·피토관·벤투리·노즐). 오리피스 계수(Cv·Cc·Cd)와 비정상 배수 시간은 5년간 미출제.
A12	4	자동제어	PI 제어기 – 폐루프 특성방정식·제동 상태와 정상상태 오차	자동제어는 5년 모두 4점 1문항(블록선도·극점·정상상태 오차·질량-스프링 응답·루스). 제어기 동작(P·I·D)과 적분 동작에 의한 오차 제거는 미출제.
B1	2	공업교육학	수행평가 채점 기준표와 채점 방식	평가 영역은 해마다 출제(2022 B4 채점 기준표 문항, 2023 A6 포트폴리오, 2024 B3 평정 척도법, 2026 B3 평정 오류). 루브릭과 채점 방식(분석적·총체적)은 서브노트 항목이며 미출제.
B2	2	기계공작법	정밀 측정 – 아베의 원리와 사인바	기계공작법은 해마다 2~3문항(연삭·용접·선반·NC·드릴·밀링·센터리스·구성인선·호닝). 측정(측정기·측정 원리)은 5년간 한 번도 출제되지 않은 단원.
B3	4	공업교육학	심슨의 심동적 영역 교육목표 분류	교육 목표 분류·기능 습득 이론은 2024 A5(피츠&포스너)에서 출제. 실기 중심 교과의 심동적 영역 분류(심슨)는 서브노트 핵심 항목이나 5년간 미출제.
B4	4	공업교육학	캐롤의 학교학습 모형과 블룸의 완전학습	교수·학습 이론은 해마다 1~2문항(모듈·키드&레이버디·프로젝트·시범·피츠&포스너·직소·나선형·STAD). 완전학습(캐롤·블룸)은 서브노트에 반복 등장하지만 5년간 미출제.
B5	4	재료역학	단순보의 처짐 – 중첩법으로 중앙 처짐과 처짐각	재료역학은 해마다 2~3문항(보 반력·외팔보 처짐각·굽힘·응력집중·비틀림·열응력·모어원). 단순보 처짐의 중첩과 처짐 기준 판정은 미출제.
B6	4	요소설계	1줄 겹치기 리벳 이음의 효율	요소설계 2~3문항 중 이음 문항이 반복(2023 A9 필릿 용접, 2024 A9 편심 리벳, 2026 B11 접착). 리벳 이음 효율은 공식집 핵심인데 미출제.
B7	4	기계공작법	선반의 테이퍼 절삭 – 심압대 편위와 CNC 프로그램	기계공작법은 CNC 프로그램이 2023~2026 매년(머시닝센터·선반 G96·G92·G04·G71·G70·G50). 선반의 테이퍼 절삭(편위량)은 5년간 미출제.
B8	4	자동차공학	4행정 기관의 밸브 타이밍 – 열림 기간·밸브 오버랩·피스톤 평균 속도	자동차는 해마다 1~2문항(하이브리드·충전·엔진 성능·브레이크·차동·토인). 기관의 밸브 타이밍은 2003 서술형 이후 미출제이고 계산형으로는 나오지 않음.
B9	4	유체역학	수평 등가속도 운동 용기 – 수면 기울기·바닥 압력·넘치지 않는 가속도	유체역학 정수력은 해마다 출제(목재·부력·수문·곡면). 정수력의 확장인 상대 평형 중 직선 등가속 용기는 미출제(회전 용기는 2027 예상문제에 있음).
B10	4	열역학	공기 압축기의 단열(등엔트로피) 효율	열역학은 2024년부터 2~3문항으로 늘었고 정상유동 기기(혼합실 2024, 터빈 2025)가 연속 출제. 압축기와 단열 효율은 미출제.
B11	4	열역학	복합벽의 열전달 – 직렬 열저항	열역학 문항이 2024년부터 2~3개로 늘었고 평가 영역에 열전달이 포함. 전도·대류 복합벽 계산은 5년간 미출제(1차분 열역학 교재 Ch10 연소와 전열).

2027 실전 모의고사 기계 — 전공A

제1차 시험	2교시 전공A	12문항 40점	시험 시간 90분

1. [2점] 공업교육학

다음은 ○○공업고등학교 교육과정 협의회에서 2022 개정 교육과정 총론에 대해 교사들이 나눈 대화이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

대화

- 김 교사: 2022 개정 총론은 추구하는 인간상을 구현하기 위해 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, (㉠), 공동체 역량의 6가지 핵심 역량을 제시하고 있지요?
- 이 교사: 네. 2015 개정의 '의사소통 역량'이 다른 사람의 관점을 존중하고 협력하는 쪽을 강조하도록 이름이 바뀌었습니다.
- 김 교사: 또 모든 교과 학습의 기초가 되는 기초 소양으로 언어 소양, 수리 소양, (㉡) 소양을 강조하고 있습니다. 기계과 수업에서도 CAD·CAM과 데이터 활용을 연계하면 좋겠습니다.

답안 작성란

2. [2점] 공업교육학

다음은 '기계 제도' 지필 평가에 대한 교사의 설명이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 이번 평가는 다른 학생과 비교하여 서열을 매기지 않고, 미리 정한 성취 기준(도달 목표)에 학생이 도달했는지를 기준으로 결과를 해석하는 (㉠) 평가이다.
- 문항을 만들기 전에 내용 영역(투상법·단면도·치수 기입)과 행동 영역(지식·이해·적용)으로 이원목적분류표를 작성하였으므로, 검사 문항이 가르친 내용을 고르게 대표하는 정도인 (㉡) 타당도가 높다.

답안 작성란

3. [2점] 기계제도

부품도에 다음과 같은 나사 표시가 있다. 이 나사의 리드 ㉠(mm)와, '6H'가 암나사와 수나사 중 어느 쪽의 등급인지 ㉡을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈나사 표시〉

- 왼 2줄 M20×1.5–6H

답안 작성란

4. [2점] 기계재료

다음은 기계 부품 재료에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 수치와 ㉡에 해당하는 주철의 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 축 재료로 쓰는 기계 구조용 탄소강 강재 SM45C에서 '45C'는 탄소 함유량이 평균 약 (㉠)%임을 나타낸다.
- 회주철의 편상 흑연은 응력 집중을 일으켜 취약하므로, 용탕에 마그네슘(Mg)이나 세륨(Ce)을 첨가해 흑연을 공 모양으로 만든 (㉡)은/는 강도와 연성이 크게 개선되어 크랭크축 등에 쓰인다.

답안 작성란

5. [4점] 공업교육학

다음은 '기계 공작법' 수업을 성찰한 신규 교사와 수석 교사의 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

대화

- 신규 교사: 선반 이론 시간에 학생들이 집중하지 못하고, "이걸 왜 배워요?", "어려워서 해도 안 될 것 같아요."라고 합니다.
- 수석 교사: 켈러(J. Keller)의 동기 설계 모형을 적용해 보세요. 먼저 ㉠ 수업 시작에 불량 가공품 실물과 가공 영상을 보여 주며 "왜 이런 떨림 자국이 생겼을까?" 하고 질문을 던지는 것이 좋습니다.
- 수석 교사: 또 ㉡ 이 가공이 지역 자동차 부품 회사에서 실제로 쓰이는 사례와 국가기술자격 실기 과제를 연결해 주세요.
- 수석 교사: 학생들이 '해낼 수 있다'고 느끼도록 (㉢) 요소도 챙기고, 마지막에는 완성품을 전시하고 칭찬하는 만족감 전략으로 마무리하세요.

〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 동기 요소의 명칭을 각각 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 요소의 명칭을 쓰고, ㉢을 높이는 수업 전략 1가지를 서술할 것. (단, 대화에 제시된 전략은 제외할 것)

답안 작성란

6. [4점] 공업교육학

다음은 ○○공업고등학교 기계과 교육과정 협의회 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

대화

- 교사 A: 타일러(R. Tyler)의 모형에 따라 학습자의 요구, 산업 현장의 요구, 교과 전문가의 제언에서 잠정 목표를 뽑았습니다. 이것을 ㉠ 두 가지 체(screen)로 걸러 최종 교육 목표를 정하겠습니다.
- 교사 B: 1학년 '기초 제도'에서 배운 투상법을 2학년 '기계 제도'에서 보조 투상과 단면도로 점점 깊고 넓게 다루도록 배열하겠습니다. 이것은 (㉡)의 원리입니다.
- 교사 C: 같은 학기의 '기계 공작법' 절삭 조건 단원과 '선반 가공' 실습이 서로 연결되도록 진도를 맞추겠습니다. 이것은 (㉢)의 원리입니다.
- 교사 A: 마지막 단계에서는 평가를 실시해 목표 달성 정도를 확인하겠습니다.

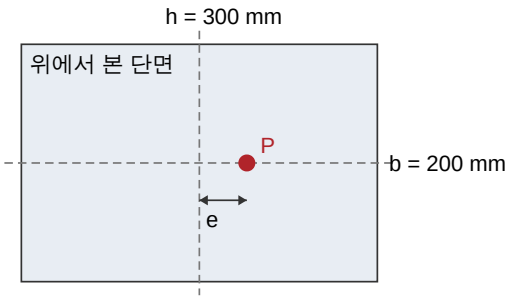
〈작성 방법〉

- 밑줄 친 ㉠에 해당하는 두 가지 체의 명칭을 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉡, ㉢에 해당하는 학습 경험 조직 원리의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 타일러 모형에서 평가 단계가 하는 기능 1가지를 서술할 것.

답안 작성란

7. [4점] 재료역학

그림은 직사각형 단면($b \times h$)인 짧은 기둥의 윗면을 위에서 본 것이다. 단면의 도심에서 h 방향으로 e만큼 떨어진 점에 압축 하중 P가 기둥 축과 평행하게 작용한다. 〈조건〉을 고려하여 단면에 생기는 최대 압축응력 σ_{max}(MPa)와 최소 압축응력 σ_{min}(MPa)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 단면 어디에도 인장응력이 생기지 않기 위한 최대 편심 거리 e_{max}(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



〈조건〉

- $P = 120$ kN, $b = 200$ mm, $h = 300$ mm, $e = 40$ mm
- 기둥은 짧아 좌굴은 일어나지 않으며, 자중은 무시한다.
- 압축응력을 양(+)으로 나타낸다.

답안 작성란

8. [4점] 요소설계

두 축 사이에 외접 원통 마찰차를 달아 동력을 전달한다. 〈조건〉을 고려하여 종동차의 회전수 N_2(rpm)와 두 축의 중심 거리 C(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 마찰차를 서로 밀어붙이는 데 필요한 힘 Q(N)와 마찰차의 최소 폭 b(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 원동차 지름 $D_1 = 300$ mm, 회전수 $N_1 = 600$ rpm, 종동차 지름 $D_2 = 450$ mm
- 전달 동력 $H = 3.6$ kW, 마찰계수 $\mu = 0.2$, 허용 선압(폭 1 mm당 누르는 힘) $f = 20$ N/mm
- 미끄럼은 없다고 보고, $\pi = 3$으로 계산한다.

답안 작성란

9. [4점] 열역학

고속 디젤 기관의 이상 사이클인 사바테 사이클(1→2 단열 압축, 2→3 정적 가열, 3→4 정압 가열, 4→5 단열 팽창, 5→1 정적 방열)이 있다. 〈조건〉을 고려하여 상태 2~5의 온도 T_2, T_3, T_4, T_5(K)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 1 kg당 공급 열량 q_{in}(kJ/kg)과 열효율 η(%)를 구하고, 같은 압축비의 오토 사이클 열효율과 비교하여 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- $T_1 = 300$ K, 압축비 $\varepsilon = 16$, 압력 상승비 $\rho = \dfrac{P_3}{P_2} = 1.5$, 체절비 $\sigma = \dfrac{v_4}{v_3} = 1.2$
- 작동 유체는 이상기체, $k = 1.4$, $c_v = 0.7$ kJ/kg·K (비열 일정)
- $16^{0.4} = 3.0$, $1.2^{1.4} = 1.3$으로 계산한다.

답안 작성란

10. [4점] 전기

최대 눈금 전류가 I_a이고 내부 저항이 r_a인 가동 코일형 계기가 있다. 〈조건〉을 고려하여 이 계기로 최대 100 mA까지 측정하기 위한 분류기 저항 R_s(Ω)와 연결 방법을 쓰고, 최대 전류를 측정할 때 분류기에서 소비되는 전력 P_s(mW)를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 같은 계기를 최대 10 V까지 재는 전압계로 쓰기 위한 배율기 저항 R_m(Ω)과 연결 방법을 쓰고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 계기의 최대 눈금 전류 $I_a = 10$ mA, 내부 저항 $r_a = 9\ \Omega$
- 도선의 저항은 무시한다.

답안 작성란

11. [4점] 유체역학

바닥 단면이 정사각형인 열린 수조의 옆면 아래쪽에 작은 원형 오리피스가 있다. 〈조건〉을 고려하여 수면이 오리피스 중심에서 h_1 높이에 있을 때 분류의 실제 유속 V(m/s)와 유출 유량 Q(L/s)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 수면이 h_1에서 h_2까지 내려가는 데 걸리는 시간 t(s)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

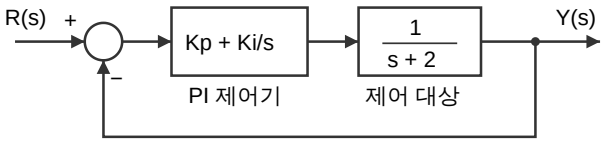
〈조건〉

- 수조 바닥 단면 1.2 m × 1.2 m, 오리피스 지름 $d = 4$ cm, $h_1 = 3.2$ m, $h_2 = 0.8$ m
- 속도 계수 $C_v = 0.96$, 수축 계수 $C_c = 0.625$, $g = 10$ m/s², $\pi = 3$
- 물은 공급되지 않으며, 오리피스 지름은 수심에 비해 충분히 작다.

답안 작성란

12. [4점] 자동제어

그림은 PI 제어기 $K_p + \frac{K_i}{s}$와 제어 대상 $\frac{1}{s+2}$로 이루어진 단위 부궤환 제어 시스템이다. 〈조건〉을 고려하여 폐루프 전달함수 $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$와 특성방정식을 구하고, 고유 진동수 ω_n(rad/s), 감쇠비 ζ와 제동 상태를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 단위 계단 입력에 대한 정상상태 오차를 구하여, 적분 동작이 없는 비례 제어($K_p = 6$, $K_i = 0$)의 경우와 비교하고 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



〈조건〉

- $K_p = 6$, $K_i = 16$, s는 라플라스 변수이고 초기 조건은 모두 0이다.
- 2차계 표준형 특성방정식: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

답안 작성란

2027 실전 모의고사 기계 — 전공B

제1차 시험	3교시 전공B	11문항 40점	시험 시간 90분

1. [2점] 공업교육학

다음은 '기계 제도' 수행평가를 준비하는 교사의 메모이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

〈메모〉

- 과제에 대해 평가 요소(투상, 치수 기입, 선의 용도, 도면 배치)별로 수행 수준을 '우수·보통·미흡'처럼 구체적으로 기술한 채점 기준표인 (㉠)을/를 만들어 실습 전에 학생들에게 미리 알려 준다.
- 도면 전체를 보고 하나의 점수를 주는 대신, 평가 요소마다 따로 점수를 매긴 뒤 합산하는 (㉡) 채점 방식을 사용해 학생에게 요소별 피드백을 준다.

답안 작성란

2. [2점] 기계공작법

다음은 정밀 측정에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 원리의 명칭과 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

〈설명〉

- 측정 오차를 줄이려면 측정하려는 길이(피측정물)와 표준 눈금을 측정 방향으로 같은 직선 위에 두어야 한다는 (㉠)의 원리가 있다. 외측 마이크로미터는 이 원리를 만족하지만 버니어 캘리퍼스는 만족하지 않는다.
- 두 롤러 중심 거리가 200 mm인 사인바로 30°의 각도를 설정하려면 한쪽 롤러 밑에 높이 (㉡) mm의 게이지 블록을 받친다.

답안 작성란

3. [4점] 공업교육학

다음은 '용접 실무' 수업에서 학생의 기능 수준을 관찰하고 심슨(E. Simpson)의 심동적 영역 분류에 대응시킨 교사의 기록이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

관찰 기록

- (가) 교사의 시범을 보고 그대로 따라 하거나 여러 번 시행착오를 거치며 아래보기 비드를 놓는다. → (㉠)
- (나) 반복 연습으로 익숙해져 자신감을 가지고 습관적으로 일정한 폭의 비드를 놓는다. → (㉡)
- (다) 수직·위보기처럼 복잡한 자세에서도 망설임 없이 빠르고 정확하게 용접한다. → 복합 외현 반응
- (라) 모재 두께와 이음 모양이 바뀌어도 전류와 운봉 속도를 스스로 조절해 알맞게 용접한다. → (㉢)

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 단계의 명칭을 순서대로 쓸 것.
- 심슨 분류의 가장 높은 단계의 명칭을 쓰고, 그 단계에 해당하는 용접 실습 목표를 행동 동사를 포함하여 1가지 진술할 것.

답안 작성란

4. [4점] 공업교육학

다음은 '선반 가공' 이론 수업 후 신규 교사와 수석 교사가 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

대화

- 신규 교사: 같은 시간을 가르쳤는데 어떤 학생은 금방 이해하고 어떤 학생은 따라오지 못합니다.
- 수석 교사: 캐롤(J. Carroll)은 학습의 정도가 (㉠)에 대한 (㉡)의 비율로 결정된다고 보았어요. 학생마다 ㉠이 다른데, 모두에게 같은 시간만 주면 차이가 생길 수밖에 없지요.
- 신규 교사: 그러면 수업에서 무엇을 바꾸어야 할까요?
- 수석 교사: 블룸(B. Bloom)의 완전학습처럼 단원 중간에 ㉢ 형성평가를 실시하고, 그 결과에 따라 학생별로 다른 활동을 주면 대부분의 학생이 목표에 도달할 수 있습니다.

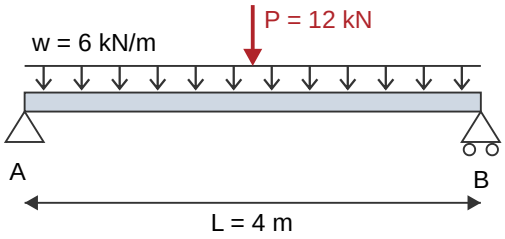
〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
- 캐롤 모형에서 ㉠을 결정하는 변인 3가지 중 교사가 직접 개선할 수 있는 변인 1가지를 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢의 결과에 따라 성취 기준에 도달하지 못한 학생과 도달한 학생에게 줄 활동을 각각 1가지씩 서술할 것.

답안 작성란

5. [4점] 재료역학

그림과 같이 길이 L인 단순 지지보에 균일 분포 하중 w와 가운데 집중 하중 P가 함께 작용한다. 〈조건〉을 고려하여 중첩법으로 보 중앙의 처짐 δ_C(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 지점 A의 처짐각 θ_A(rad)를 구하고, 허용 처짐이 $\frac{L}{800}$일 때 이 보가 처짐 기준을 만족하는지 판정하여 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]



〈조건〉

- $L = 4$ m, $P = 12$ kN, $w = 6$ kN/m, 탄성계수 $E = 200$ GPa, 단면 2차 모멘트 $I = 4 \times 10^7$ mm^4
- 단순보 공식: 중앙 집중 하중 $\delta = \frac{PL^3}{48EI}$, $\theta = \frac{PL^2}{16EI}$ / 균일 분포 하중 $\delta = \frac{5wL^4}{384EI}$, $\theta = \frac{wL^3}{24EI}$
- 자중은 무시한다.

답안 작성란

6. **[4점] 요소설계**

두께 t인 두 강판을 1줄 겹치기 리벳 이음으로 결합하였다. 〈조건〉을 고려하여 1피치 폭에 대한 강판의 효율 η_t, 리벳의 효율 η_s, 압축(압괴) 기준 효율 η_c를 구하고, 이 이음의 효율 η를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 강판의 인장 강도와 리벳의 전단 강도가 같아지도록 하는 피치 p'(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 강판 두께 $t = 10$ mm, 리벳 지름 $d = 20$ mm(리벳 구멍 지름과 같다고 본다), 피치 $p = 60$ mm
- 강판의 허용 인장응력 $\sigma_t = 60$ MPa, 리벳의 허용 전단응력 $\tau = 40$ MPa, 허용 압축응력 $\sigma_c = 80$ MPa
- 리벳은 1면 전단을 받으며, $\pi = 3$으로 계산한다.

답안 작성란

7. **[4점] 기계공작법**

(가)는 범용 선반에서 양 센터로 지지한 공작물에 테이퍼를 가공하는 경우이고, (나)는 같은 테이퍼를 CNC 선반으로 가공하는 프로그램의 일부이다. 〈조건〉을 고려하여 테이퍼 값(테이퍼 비)과 심압대 편위량 e(mm)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 (나)의 괄호 안 ㉠에 들어갈 지령(좌표)을 쓰고, 복식 공구대를 사용할 때 공구대의 선회 각도를 구하여 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- (가) 공작물 전체 길이 $L = 300$ mm, 테이퍼 부분 길이 $l = 150$ mm, 큰 지름 $D = 40$ mm, 작은 지름 $d = 34$ mm
- (나) 공작물 오른쪽 끝(Z0)의 지름이 34 mm이고 왼쪽으로 갈수록 커지며, 지름 좌표로 지령한다.
  N10 G00 X34.0 Z2.0 ; N20 G01 Z0. F0.2 ; N30 (㉠) ; N40 G01 Z−180.0 ;
- $\tan^{-1} 0.02 = 1.15^\circ$

답안 작성란

8. **[4점] 자동차공학**

4행정 가솔린 기관의 밸브 개폐 시기가 〈조건〉과 같다. 흡기 밸브와 배기 밸브가 열려 있는 기간(크랭크각)을 각각 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 밸브 오버랩 각도와, 기관이 3000 rpm으로 회전할 때 밸브 오버랩 시간(ms)을 구하여 풀이 과정과 함께 쓰고, 밸브 오버랩을 두는 이유를 1가지 쓰시오. 또한 이때 피스톤의 평균 속도(m/s)를 구하시오. [4점]

〈조건〉

- 흡기 밸브: 상사점 전 18°에 열림, 하사점 후 50°에 닫힘
- 배기 밸브: 하사점 전 48°에 열림, 상사점 후 14°에 닫힘
- 행정 90 mm, 기관 회전수 3000 rpm

답안 작성란

9. **[4점] 유체역학**

물을 실은 직육면체 수조가 트럭에 실려 수평 직선 도로를 일정한 가속도 a로 달린다. 〈조건〉을 고려하여 수면의 기울기 $\tan\theta$와 수조 앞쪽·뒤쪽 벽에서의 수심(m)을 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 뒤쪽 벽 바닥에서의 계기 압력(kPa)과, 물이 넘치지 않는 최대 가속도 a_{max}(m/s²)를 구하여 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 수조 길이(진행 방향) 4 m, 폭 2 m, 높이 2.2 m, 정지 상태의 수심 1.5 m (뚜껑 없음)
- 가속도 $a = 2.5$ m/s², $g = 10$ m/s², 물의 밀도 1000 kg/m³
- 물은 수조에 대해 정지한 상태(강체처럼 함께 운동)이다.

답안 작성란

10. [4점] 열역학

정상 상태로 작동하는 단열 공기 압축기가 대기 상태의 공기를 흡입하여 압력비 8로 압축한다. 〈조건〉을 고려하여 등엔트로피 압축일 때의 출구 온도 T_{2s}(K)와 실제 출구 온도 T_2(K)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 압축기의 실제 소요 동력 $\dot{W}$(kW)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 입구 온도 $T_1 = 300$ K, 압력비 $\dfrac{P_2}{P_1} = 8$, 공기 질량 유량 $\dot{m} = 2$ kg/s
- 공기는 이상기체, 정압비열 $c_p = 1.0$ kJ/kg·K, 비열비 $k = 1.4$, $8^{\frac{k-1}{k}} = 1.8$로 계산한다.
- 압축기의 단열 효율 $\eta_c = 80\%$, 운동에너지·위치에너지 변화와 열손실은 무시한다.

답안 작성란

11. [4점] 열역학

실험실 외벽은 안쪽부터 벽돌층과 단열재층으로 이루어져 있다. 〈조건〉을 고려하여 벽 1 m²당 전체 열저항(m²·K/W)과 벽을 통한 열손실률 $\dot{Q}$(W)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. 그리고 벽돌층과 단열재층 경계면의 온도(°C)를 구하고, 풀이 과정과 함께 쓰시오. [4점]

〈조건〉

- 벽 넓이 $A = 10$ m², 실내 공기 25 °C, 실외 공기 −8 °C
- 실내 쪽 열전달 계수 $h_i = 10$ W/m²·K, 실외 쪽 $h_o = 20$ W/m²·K
- 벽돌: 두께 0.2 m, 열전도율 0.8 W/m·K / 단열재: 두께 0.05 m, 열전도율 0.04 W/m·K
- 정상 상태 1차원 열전달이며 복사는 무시한다.

답안 작성란

정답 한눈에

전공A

번	점	과목	정답
1	2	공업교육학	㉠ 협력적 소통 (역량) ㉡ 디지털
2	2	공업교육학	㉠ 준거참조(절대) ㉡ 내용
3	2	기계제도	㉠ 3 mm ㉡ 암나사
4	2	기계재료	㉠ 0.45 ㉡ 구상흑연주철
5	4	공업교육학	㉠ 주의(집중) ㉡ 관련성 / ㉢ 자신감 — 전략: 학습 목표·평가 기준 미리 제시, 쉬운 과제부터 단계적 성공 경험, 학습 속도·방법 선택권 부여 중 1가지
6	4	공업교육학	㉠ 교육철학, 학습심리학 / ㉡ 계열성 ㉢ 통합성 / 평가 기능: 목표 달성 정도 확인 및 교육과정(학습 경험 선정·조직) 개선 정보 제공
7	4	재료역학	$\sigma_{max} = 3.6$ MPa, $\sigma_{min} = 0.4$ MPa(압축) / $e_{max} = \dfrac{h}{6} = 50$ mm
8	4	요소설계	$N_2 = 400$ rpm, $C = 375$ mm / $Q = 2000$ N, $b = 100$ mm
9	4	열역학	$T_2 = 900$ K, $T_3 = 1350$ K, $T_4 = 1620$ K, $T_5 = 585$ K / $q_{in} = 579.6$ kJ/kg, $\eta \approx 65.6\%$ (오토 66.7%보다 낮음)
10	4	전기	$R_s = 1\ \Omega$(계기와 병렬), $P_s = 8.1$ mW / $R_m = 991\ \Omega$(계기와 직렬)
11	4	유체역학	$V = 7.68$ m/s, $Q = 5.76$ L/s / $t = 800$ s (약 13분 20초)
12	4	자동제어	$T(s) = \dfrac{6s+16}{s^2+8s+16}$, 특성방정식 $s^2+8s+16=0$, $\omega_n = 4$ rad/s, $\zeta = 1$(임계 제동) / $e_{ss} = 0$ (비례 제어만이면 0.25)

전공B

번	점	과목	정답
1	2	공업교육학	㉠ 루브릭(채점 기준표) ㉡ 분석적
2	2	기계공작법	㉠ 아베 ㉡ 100
3	4	공업교육학	㉠ 유도 반응 ㉡ 기계화 ㉢ 적응 / 최상위: 창조(독창성) — 예: "주어진 이음 형상에 맞는 용접 지그를 고안하여 제작할 수 있다."
4	4	공업교육학	㉠ 학습에 필요한 시간 ㉡ 학습에 사용한 시간 / 교사가 개선할 변인: 수업의 질(또는 학습 기회) / 미도달: 보충(교정) 학습 후 재평가, 도달: 심화 학습·또래 교수
5	4	재료역학	$\delta_C = 4.5$ mm / $\theta_A = 0.0035$ rad, 허용 5 mm 이하 → 만족
6	4	요소설계	$\eta_t = 66.7\%$, $\eta_s = 33.3\%$, $\eta_c = 44.4\%$ → 이음 효율 33.3% / $p' = 40$ mm
7	4	기계공작법	테이퍼 값 $\dfrac{1}{25}$, $e = 6$ mm / ㉠ X40.0 Z−150.0 (G01), 선회 각도 약 1.15°
8	4	자동차공학	흡기 248°, 배기 242° / 밸브 오버랩 32°, 약 1.78 ms, 이유: 흡입·배기 효율 향상(잔류 가스 소기) / 피스톤 평균 속도 9 m/s
9	4	유체역학	$\tan\theta = 0.25$, 뒤쪽 수심 2.0 m, 앞쪽 1.0 m / 뒤쪽 바닥 계기 압력 20 kPa, $a_{max} = 3.5$ m/s²
10	4	열역학	$T_{2s} = 540$ K, $T_2 = 600$ K / $\dot{W} = 600$ kW
11	4	열역학	전체 열저항 1.65 m²·K/W, $\dot{Q} = 200$ W / 경계면 온도 18 °C

문항별 상세 풀이

전공A 1번 2022 개정 총론 – 핵심 역량과 기초 소양

2점 공업교육학

정답

㉠ 협력적 소통 (역량) ㉡ 디지털

핵심 개념·공식

2022 개정 핵심 역량 6가지 / 교과 학습의 기초가 되는 3가지 기초 소양

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 6가지 핵심 역량: 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, **협력적 소통**, 공동체. 2015 개정의 '의사소통 역량'이 '협력적 소통 역량'으로 바뀌었다.
2. **2단계** – ㉡ 기초 소양 = 언어 소양, 수리 소양, **디지털** 소양. 디지털 소양은 2022 개정에서 새로 강조되었고, 직업계고 전문 공통 과목 '디지털과 직업 생활'로도 이어진다.

주의·연결

2026 A1은 창의적 체험활동 3영역(자율·자치, 동아리, 진로), 2024 B1은 과목 구분(공통·실무)을 물었다. 총론의 '인간상·핵심 역량·기초 소양·편제' 순서로 정리해 둘 것.

출제 근거

교육과정 총론 2점 빈칸은 5년 모두 출제(2022 A1, 2023 A1, 2024 B1, 2025 A2, 2026 A1). 2022 개정 총론의 핵심 역량·기초 소양은 아직 직접 묻지 않음.

근거 항목: 2022 개정 총론 – 핵심 역량(협력적 소통) · 2022 개정 – 기초 소양(언어·수리·디지털)

전공A 2번 평가 결과의 해석 기준과 타당도

2점 공업교육학

정답

㉠ 준거참조(절대) ㉡ 내용

핵심 개념·공식

해석 기준: 규준(상대적 위치) vs 준거(성취 기준) / 타당도: 내용·준거(공인·예측)·구인

상세 풀이

1. **1단계** – ㉠ 성취 기준(준거)에 비추어 도달·미도달을 판단 = **준거참조**(절대) 평가. 집단 안 상대적 위치로 해석하면 규준참조(상대) 평가.
2. **2단계** – ㉡ 문항이 측정하려는 내용을 골고루 대표하는가 = **내용** 타당도. 이원목적분류표가 대표적인 확보 방법이며 전문가 판단으로 확인한다.
3. **3단계** – **구별** 준거 타당도는 다른 검사(준거)와의 상관(공인: 현재, 예측: 미래), 구인 타당도는 재려는 심리적 특성을 실제로 재는 정도.

주의·연결

직업교육의 실기 평가는 대부분 준거참조(성취 기준 도달 여부). 신뢰도(2024 B3)·객관도와 함께 '좋은 검사의 조건'으로 묶어 외울 것.

출제 근거

평가 영역은 해마다 출제(2022 B4 채점 기준, 2023 A6 포트폴리오, 2024 B3 신뢰도, 2025 A5 형성평가, 2026 B3 평정 오류). 평가 해석 기준과 타당도는 5년간 미출제.

근거 항목: 평가 – 규준참조·준거참조 · 타당도·신뢰도·객관도

전공A 3번 나사의 표시 방법 – 리드와 나사 등급

2점 기계제도

정답

㉠ 3 mm ㉡ 암나사

핵심 개념·공식

표시 순서: 감김 방향 – 줄 수 – 나사의 호칭(종류·지름×피치) – 등급 / 리드 $l = np$

상세 풀이

1. **1단계 – 읽기** 왼(왼나사) · 2줄 · M20×1.5(미터 가는 나사, 바깥지름 20 mm, 피치 1.5 mm) · 6H(나사의 등급)
2. **2단계 – ㉠ 리드** 한 바퀴 돌 때 축 방향으로 나아가는 거리 $l = np = 2 \times 1.5 = 3$ mm
3. **3단계 – ㉡** 공차 위치 기호가 대문자(H)이면 **암나사**, 소문자(g, h)이면 수나사. 6은 공차 등급. 끼워 맞춘 쌍은 6H/6g처럼 나타낸다.

주의·연결

보통 나사(M20)는 피치를 생략하고, 가는 나사만 ×피치를 쓴다. 오른나사·1줄은 표시하지 않는다.

출제 근거

기계제도는 5년 모두 1문항(2022 동심도·끼워맞춤, 2023 직각도, 2024 MMC, 2025 흔들림·끼워맞춤, 2026 표면 거칠기). 나사 표시는 기계요소 제도의 기본인데 미출제.

근거 항목: 나사의 표시 방법 · 리드 l = np

전공A 4번 재료 기호와 주철의 흑연 구상화

2점 기계재료

정답

㉠ 0.45 ㉡ 구상흑연주철

핵심 개념·공식

SM□□C: □□ = 탄소량(%)×100 / 흑연 형상: 편상(회주철) – 구상(Mg·Ce) – 괴상(가단주철)

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠** SM = 기계 구조용(Steel Machine structural), 45C = 탄소 0.42~0.48%, 평균 **0.45**%. 담금질·뜨임해 축·기어에 쓴다.
2. **2단계 – ㉡** Mg·Ce 첨가로 흑연을 구상화 = **구상흑연주철**(덕타일 주철, GCD). 연신율이 회주철보다 훨씬 크다.

주의·연결

GC200 = 회주철, 최저 인장강도 200 N/mm². 가단주철은 백주철을 열처리해 탄소를 괴상 흑연으로 만든 것(흑심·백심).

출제 근거

기계재료 문항(2022 Al·두랄루민, 2023 상태도, 2024 가공경화·회복, 2026 경도·안전율)은 비철·상태도·성질 변화가 중심. 재료 기호와 주철은 5년간 미출제.

근거 항목: 재료 기호(SM45C) · 주철 – 구상흑연주철

전공A 5번 켈러의 ARCS 동기 설계 모형

4점 공업교육학

정답

㉠ 주의(집중) ㉡ 관련성 / ㉢ 자신감 — 전략: 학습 목표·평가 기준 미리 제시, 쉬운 과제부터 단계적 성공 경험, 학습 속도·방법 선택권 부여 중 1가지

핵심 개념·공식

ARCS: 주의(Attention) – 관련성(Relevance) – 자신감(Confidence) – 만족감(Satisfaction)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 실물·영상(지각적 각성)과 의문 제기(탐구적 각성)로 관심을 끈다 = **주의(Attention)**.
2. **2단계 –** ㉡ 배우는 내용이 학생의 미래 직업·목표와 이어짐을 보여 준다(목적 지향성·친밀성) = **관련성(Relevance)**.
3. **3단계 –** ㉢ '할 수 있다'는 기대를 만드는 요소 = **자신감(Confidence)**.
4. **4단계 – 자신감 전략(예시, 1가지)** ① 학습 목표와 평가 기준을 미리 구체적으로 알려 준다(학습 요건 제시). ② 쉬운 과제에서 어려운 과제로 단계적으로 배열해 성공 경험을 쌓게 한다. ③ 학생이 자기 속도·방법을 선택하게 해 스스로 조절한다는 느낌을 준다(개인적 조절감).

주의·연결

만족감 전략: 배운 기능을 실제 과제에 적용할 기회(내재적 강화), 칭찬·보상(외재적 보상), 일관된 평가 기준(공정성).

출제 근거

교수·학습 이론 4점 서술은 해마다 1~2문항(2022 모듈, 2023 키드&레이버디·프로젝트, 2024 시범·피츠&포스너, 2025 직소·나선형, 2026 STAD). 동기 설계(ARCS)는 5년간 미출제인 대표 이론.

근거 항목: 교수·학습 – 켈러 ARCS · 수업 설계 – 동기 전략

전공A 6번 타일러의 교육과정 개발 모형과 학습 경험 조직 원리

4점 공업교육학

정답

㉠ 교육철학, 학습심리학 / ㉡ 계열성 ㉢ 통합성 / 평가 기능: 목표 달성 정도 확인 및 교육과정(학습 경험 선정·조직) 개선 정보 제공

핵심 개념·공식

타일러 4단계: 목표 설정 → 학습 경험 선정 → 학습 경험 조직 → 평가 / 조직 원리: 계속성·계열성·통합성

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 잠정 목표를 거르는 두 체 = **교육철학**(학교가 추구하는 가치에 맞는가)과 **학습심리학**(그 나이의 학습자가 도달할 수 있는가).
2. **2단계 –** ㉡ 같은 내용을 학년이 올라가며 점점 깊고 넓게(선행 경험 위에 다음 경험) = **계열성(sequence)**. 단순 반복은 계속성.
3. **3단계 –** ㉢ 같은 시기 여러 교과의 경험을 수평적으로 서로 관련짓는다 = **통합성(integration)**.

4. **4단계 – 평가의 기능(예시)** 교육 목표가 실제로 얼마나 달성되었는지 확인하고, 그 결과로 목표·학습 경험의 선정과 조직을 수정·개선하는 정보(피드백)를 제공한다.

주의·연결

2025 A5 브루너 '나선형'(계열성의 대표 형태)과 구별. 학습 경험 선정 원리: 기회·만족·가능성·다경험·다성과의 원리.

출제 근거

교육과정 개발·조직 원리는 2025 A5(나선형)에서 출제. 타일러 모형은 교육과정 영역의 기본 이론인데 5년간 직접 출제되지 않음.

근거 항목: 교육과정 개발 – 타일러 합리적 모형 · 학습 경험 조직 원리

전공A 7번 편심 압축 하중을 받는 짧은 기둥 – 최대·최소 응력과 핵

4점 재료역학

정답

$\sigma_{max} = 3.6$ MPa, $\sigma_{min} = 0.4$ MPa(압축) / $e_{max} = \dfrac{h}{6} = 50$ mm

핵심 개념·공식

편심 하중 = 중심 압축 P + 굽힘 모멘트 $M = Pe \rightarrow \sigma = \dfrac{P}{A} \pm \dfrac{Pe}{Z}$, $Z = \dfrac{bh^2}{6}$ (h 방향으로 굽힘)

상세 풀이

1. **1단계 – 하중 옮기기** 편심 하중 P를 도심으로 옮기면 중심 압축 P와 굽힘 모멘트 $M = Pe$가 함께 작용한다(중첩).
2. **2단계 – 각 응력** $A = bh = 60000$ mm^2, $Z = \dfrac{bh^2}{6} = \dfrac{200 \times 300^2}{6} = 3 \times 10^6$ mm^3

$$\frac{P}{A} = \frac{120000}{60000} = 2 \text{ MPa}, \qquad \frac{Pe}{Z} = \frac{120000 \times 40}{3 \times 10^6} = 1.6 \text{ MPa}$$

3. **3단계 – 최대·최소** 하중 쪽 모서리에서 두 압축이 더해지고, 반대쪽은 빠진다

$$\sigma_{max} = 2 + 1.6 = 3.6 \text{ MPa}, \qquad \sigma_{min} = 2 - 1.6 = 0.4 \text{ MPa (여전히 압축)}$$

4. **4단계 – 인장이 생기지 않을 조건(핵)**

$$\frac{P}{A} - \frac{Pe}{Z} \geq 0 \;\Rightarrow\; e \leq \frac{Z}{A} = \frac{bh^2/6}{bh} = \frac{h}{6} = 50 \text{ mm}$$

하중이 도심에서 h 방향으로 50 mm 안(핵 안)에 있으면 단면 전체가 압축.

5. **5단계 – 검산** 응력 분포 $\sigma(x) = \dfrac{P}{A} + \dfrac{Pe}{I}x$를 단면에 대해 적분하면 합력 120 kN, 모멘트 Pe가 그대로 나온다(이 문제 파일의 수치 적분).

주의·연결

$e = 60$ mm이면 $\sigma_{min} = 2 - 2.4 = -0.4$ MPa로 인장이 생긴다. 직사각형의 핵은 가로·세로 각 1/3 범위의 마름모, 원형 단면은 지름의 1/8 반지름 원.

출제 근거

재료역학은 해마다 2~3문항(보 반력·처짐각·굽힘·응력집중·비틀림·열응력·모어원·경사면 응력). 축하중과 굽힘이 함께 생기는 편심 하중·핵은 공식집 항목인데 5년간 미출제.

근거 항목: 편심 하중 – σ=P/A±M/Z · 단면의 핵(핵반경)

전공A 8번 외접 원통 마찰차 – 회전수·누르는 힘·바퀴 폭

4점 요소설계

정답

$N_2 = 400$ rpm, $C = 375$ mm / $Q = 2000$ N, $b = 100$ mm

핵심 개념·공식

속도비 $\dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{D_1}{D_2}$, 원주 속도 $v = \dfrac{\pi D_1 N_1}{60000}$ m/s, 전달 동력 $H = \mu Q v$, 폭 $b = \dfrac{Q}{f}$

상세 풀이

1. **1단계 – 회전수와 중심 거리** 미끄럼이 없으면 두 바퀴의 원주 속도가 같다

$$N_2 = N_1 \frac{D_1}{D_2} = 600 \times \frac{300}{450} = 400 \text{ rpm}, \qquad C = \frac{D_1 + D_2}{2} = 375 \text{ mm}$$

2. **2단계 – 원주 속도** $v = \dfrac{\pi D_1 N_1}{60000} = \dfrac{3 \times 300 \times 600}{60000} = 9$ m/s

3. **3단계 – 필요한 마찰력과 누르는 힘** 동력은 접촉점의 마찰력이 전달한다

$$F = \frac{H}{v} = \frac{3600}{9} = 400 \text{ N}, \qquad Q = \frac{F}{\mu} = \frac{400}{0.2} = 2000 \text{ N}$$

4. **4단계 – 바퀴 폭** $b = \dfrac{Q}{f} = \dfrac{2000}{20} = 100$ mm

주의·연결

내접 마찰차는 $C = \dfrac{D_2 - D_1}{2}$이고 회전 방향이 같다. 홈 마찰차는 쐐기 작용으로 상당 마찰계수 $\mu' = \dfrac{\mu}{\sin\alpha + \mu\cos\alpha}$가 커져 같은 힘으로 더 큰 동력을 전달한다.

출제 근거

요소설계는 해마다 2~3문항(브레이크·커플링·이음·베어링·나사·키·벨트). 마찰차는 1차분 기계설계 교재의 독립 장인데 5년간 미출제.

근거 항목: 마찰차 – 전달 동력 H=μQv · 속도비·중심 거리

전공A 9번 사바테(복합) 사이클 – 각 상태 온도와 열효율

4점 열역학

정답

$T_2 = 900$ K, $T_3 = 1350$ K, $T_4 = 1620$ K, $T_5 = 585$ K / $q_{in} = 579.6$ kJ/kg, $\eta \approx 65.6\%$ (오토 66.7%보다 낮음)

핵심 개념·공식

$T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$, 정적 $T_3 = \rho T_2$, 정압 $T_4 = \sigma T_3$, $T_5 = T_1 \rho \sigma^k$ / $q_{in} = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$, $q_{out} = c_v(T_5 - T_1)$

상세 풀이

1. **1단계 – 단열 압축** $T_2 = 300 \times 16^{0.4} = 900$ K

2. **2단계 – 정적·정압 가열** 정적이면 $T \propto P$, 정압이면 $T \propto v$

$$T_3 = \rho T_2 = 1.5 \times 900 = 1350 \text{ K}, \qquad T_4 = \sigma T_3 = 1.2 \times 1350 = 1620 \text{ K}$$

3. **3단계 – 단열 팽창** $v_5 = v_1$, $v_4 = \sigma v_3 = \sigma v_2$이므로

$$T_5 = T_4 \left(\frac{v_4}{v_5}\right)^{k-1} = \sigma\rho T_2 \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^{k-1} = T_1 \rho \sigma^k = 300 \times 1.5 \times 1.3 = 585 \text{ K}$$

4. **4단계 – 열량** $c_p = k c_v = 0.98$ kJ/kg·K

$$q_{in} = 0.7(1350 - 900) + 0.98(1620 - 1350) = 315 + 264.6 = 579.6 \text{ kJ/kg}, \quad q_{out} = 0.7(585 - 300) = 199.5 \text{ kJ/kg}$$

5. **5단계 – 효율과 비교**

$$\eta = 1 - \frac{199.5}{579.6} = 0.656 \;\Rightarrow\; 65.6\%, \qquad \eta_{Otto} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1 - \frac{1}{3} = 66.7\%$$

같은 압축비에서는 오토 > 사바테 > 디젤. (공식 검산: $1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{\rho\sigma^k - 1}{(\rho-1) + k\rho(\sigma-1)} = 1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{0.95}{0.92} = 0.656$ ✓)

주의·연결

$\rho = 1$이면 디젤, $\sigma = 1$이면 오토 사이클이 된다. 근삿값 없이 계산하면 $\eta \approx 66.4\%$. 정적 가열 구간은 c_v, 정압 가열 구간은 c_p — 섞어 쓰면 틀린다.

출제 근거

열역학은 2024년부터 2~3문항(오토 2024 A7, 랭킨·냉동·열펌프·혼합실·터빈·증기 응축). 내연기관 사이클 중 오토만 출제되었고 사바테는 미출제.

근거 항목: 사바테 사이클 효율 · 상태변화표 – 정적·정압·단열

전공A 10번 전류계와 전압계의 측정 범위 확대 – 분류기와 배율기

4점 전기

정답

$R_s = 1\ \Omega$(계기와 병렬), $P_s = 8.1$ mW / $R_m = 991\ \Omega$(계기와 직렬)

핵심 개념·공식

분류기: 계기와 **병렬**, 배율 $m = \frac{I}{I_a} \rightarrow R_s = \frac{r_a}{m-1}$ / 배율기: 계기와 **직렬** $\rightarrow R_m = \frac{V}{I_a} - r_a$

상세 풀이

1. **1단계 – 분류기(병렬)** 계기에는 10 mA만 흐르고 나머지 90 mA는 분류기로 돌린다. 병렬이므로 양단 전압이 같다

$$I_a r_a = (I - I_a)R_s \;\Rightarrow\; R_s = \frac{0.01 \times 9}{0.09} = 1\ \Omega \quad \left(= \frac{r_a}{m-1},\ m = 10\right)$$

2. **2단계 – 분류기 소비 전력** $P_s = I_s^2 R_s = 0.09^2 \times 1 = 0.0081$ W $= 8.1$ mW
3. **3단계 – 배율기(직렬)** 10 V를 걸 때 계기에 최대 눈금 전류 10 mA가 흐르도록 저항을 직렬로 더한다

$$I_a(r_a + R_m) = V \;\Rightarrow\; R_m = \frac{10}{0.01} - 9 = 991\ \Omega$$

4. **4단계 – 의미** 전류계는 회로에 직렬로 넣으므로 전체 저항이 작아야 하고(분류기로 0.9 Ω), 전압계는 병렬로 대므로 저항이 커야 한다(1000 Ω). 그래야 측정 때문에 회로가 덜 바뀐다.

주의·연결

배율기 공식 $R_m = (m-1)r$은 '전압계' 내부 저항 기준의 배율 $m = \frac{V}{V_v}$일 때다. 이 문제처럼 전류계를 전압계로 바꿀 때는 $\frac{V}{I_a} - r_a$로 바로 계산하는 편이 안전하다.

출제 근거

전기는 5년 모두 1문항(2022 저항 합성, 2023 전압원·전류원, 2024 변압기, 2025 스위치 직병렬, 2026 분기 전류비) — 직병렬 저항 응용이 중심. 계기 측정 범위 확대(분류기·배율기)는 1차분 전기 교재 2장 출제 포커스이며 미출제.

근거 항목: 배율기·분류기 · 병렬 분류·직렬 분압

전공A 11번 작은 오리피스 유출 – 실제 유속·유량과 수조 배수 시간

4점 유체역학

정답

$V = 7.68$ m/s, $Q = 5.76$ L/s / $t = 800$ s (약 13분 20초)

핵심 개념·공식

토리첼리 $V_{th} = \sqrt{2gh}$, 실제 유속 $V = C_v\sqrt{2gh}$, 유량 $Q = C_d A\sqrt{2gh}$ ($C_d = C_c C_v$) / 수위 변화 $A_T \dfrac{dh}{dt} = -C_d a\sqrt{2gh}$

상세 풀이

1. **1단계 – 이론 유속과 실제 유속** $\sqrt{2gh_1} = \sqrt{2 \times 10 \times 3.2} = 8$ m/s

$$V = C_v\sqrt{2gh_1} = 0.96 \times 8 = 7.68\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 유량** 오리피스 넓이 $a = \dfrac{3 \times 0.04^2}{4} = 0.0012$ m², 유량 계수 $C_d = 0.96 \times 0.625 = 0.6$

$$Q = C_d a\sqrt{2gh_1} = 0.6 \times 0.0012 \times 8 = 0.00576\ \text{m}^3/\text{s} = 5.76\ \text{L/s}$$

3. **3단계 – 배수 시간 식** 수조에서 빠진 부피 = 오리피스로 나간 부피: $A_T\, dh = -C_d a\sqrt{2gh}\, dt$

$$t = \frac{A_T}{C_d a\sqrt{2g}} \int_{h_2}^{h_1} \frac{dh}{\sqrt{h}} = \frac{2A_T}{C_d a\sqrt{2g}} \left(\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2}\right) = \frac{A_T}{C_d a} \cdot \frac{\sqrt{2gh_1} - \sqrt{2gh_2}}{g}$$

4. **4단계 – 대입** $A_T = 1.44$ m², $\sqrt{2gh_2} = 4$ m/s

$$t = \frac{1.44}{0.6 \times 0.0012} \times \frac{8 - 4}{10} = 2000 \times 0.4 = 800\ \text{s}$$

(수치 적분으로 다시 풀어도 약 800 s)

주의·연결

수위가 4배 낮아지면 유속은 절반 — 배수 속도가 점점 느려진다. 수위를 0까지 빼는 시간은 $\dfrac{A_T}{C_d a} \cdot \dfrac{\sqrt{2gh_1}}{g} = 1600$ s로, 처음 절반 높이까지보다 훨씬 오래 걸린다.

출제 근거

유체역학은 해마다 2~3문항인데 베르누이 응용이 대부분(마노미터·사이펀 2회·피토관·벤투리·노즐). 오리피스 계수(Cv·Cc·Cd)와 비정상 배수 시간은 5년간 미출제.

근거 항목: 토리첼리 정리·오리피스 계수 · 연속 방정식·배수 시간

전공A 12번 PI 제어기 – 폐루프 특성방정식·제동 상태와 정상상태 오차

4점 자동제어

정답

$T(s) = \dfrac{6s + 16}{s^2 + 8s + 16}$, 특성방정식 $s^2 + 8s + 16 = 0$, $\omega_n = 4$ rad/s, $\zeta = 1$(임계 제동) / $e_{ss} = 0$ (비례 제어만이면 0.25)

핵심 개념·공식

개루프 $G(s) = \left(K_p + \dfrac{K_i}{s}\right) \dfrac{1}{s + 2}$, $T = \dfrac{G}{1 + G}$ / 단위 계단 $e_{ss} = \lim_{s \to 0} \dfrac{1}{1 + G(s)}$

상세 풀이

1. **1단계 – 개루프 전달함수** $G(s) = \dfrac{K_p s + K_i}{s} \cdot \dfrac{1}{s + 2} = \dfrac{6s + 16}{s(s + 2)}$ (분모에 s가 하나 → 1형 시스템)

2. **2단계 – 폐루프 전달함수와 특성방정식**

$$T(s) = \frac{6s + 16}{s(s + 2) + 6s + 16} = \frac{6s + 16}{s^2 + 8s + 16}, \qquad s^2 + 8s + 16 = 0$$

3. **3단계 –** ω_n, ζ 표준형과 비교: $\omega_n^2 = 16 \Rightarrow \omega_n = 4$ rad/s, $2\zeta\omega_n = 8 \Rightarrow \zeta = 1$ → 중근 $s = -4$, **임계 제동**
4. **4단계 – 정상상태 오차 비교** PI: $\lim_{s\to 0} G(s) = \infty$ → $e_{ss} = \dfrac{1}{1+\infty} = 0$ 비례만($K_i = 0$): $G = \dfrac{6}{s+2}$, 위치 편차 상수 $\lim_{s\to 0} G(s) = 3$ → $e_{ss} = \dfrac{1}{1+3} = 0.25$ 적분 동작이 오차가 남아 있는 한 출력을 계속 키우므로 계단 입력의 정상상태 오차를 0으로 없앤다.

주의·연결

분자의 영점($s = -\frac{8}{3}$) 때문에 실제 계단 응답은 약 2.5% 살짝 넘친다($1 + 0.5e^{-3}$) — 제동 상태 판단은 특성방정식(분모)으로 한다. 미분(D) 동작은 오차의 변화율에 반응해 오버슈트를 줄인다.

출제 근거

자동제어는 5년 모두 4점 1문항(블록선도·극점·정상상태 오차·질량-스프링 응답·루스). 제어기 동작(P·I·D)과 적분 동작에 의한 오차 제거는 미출제.

근거 항목: PID 제어 동작 · 2차계 표준형·감쇠비 ★ · 정상상태 오차·형(type)

전공B 1번 수행평가 채점 기준표와 채점 방식

2점 공업교육학

정답

㉠ 루브릭(채점 기준표) ㉡ 분석적

핵심 개념·공식

채점 기준표(평가 요소 × 수행 수준 기술) / 채점 방식: 총체적(전체 인상) vs 분석적(요소별)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 평가 요소와 수준별 수행 특성을 기술한 채점 기준표 = **루브릭(rubric)**. 미리 공개하면 학생이 목표를 알고 스스로 점검할 수 있다.
2. **2단계 –** ㉡ 요소별로 따로 채점해 합산 = **분석적** 채점. 강점·약점 진단과 피드백에 유리하지만 시간이 많이 든다. 전체를 하나의 점수로 = 총체적 채점(빠르지만 진단 정보가 적음).

주의·연결

2026 B3 평정 척도의 '중앙 집중 경향 오류', 2024 B3 '평정 척도법'과 이어지는 주제. 관찰 도구 구별: 체크리스트(예/아니오), 평정 척도(단계), 루브릭(수준별 기술).

출제 근거

평가 영역은 해마다 출제(2022 B4 채점 기준표 문항, 2023 A6 포트폴리오, 2024 B3 평정 척도법, 2026 B3 평정 오류). 루브릭과 채점 방식(분석적·총체적)은 서브노트 항목이며 미출제.

근거 항목: 평가 도구 – 루브릭 · 채점 방식 – 분석적·총체적

전공B 2번 정밀 측정 – 아베의 원리와 사인바

2점 기계공작법

정답

㉠ 아베 ㉡ 100

핵심 개념·공식

사인바: $\sin\theta = \dfrac{H}{L}$ (L: 롤러 중심 거리, H: 두 롤러 높이 차)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 피측정물과 눈금이 일직선 = **아베(Abbe)**의 원리. 버니어 캘리퍼스는 측정면과 눈금이 떨어져 있어 조(jaw)가 기울면 오차가 커진다.
2. **2단계 –** ㉡ $H = L\sin\theta = 200 \times \sin 30^\circ = 100$ mm

주의·연결

사인바는 45° 이하에서 정밀도가 좋다(각이 클수록 sin 변화가 둔해져 오차가 커짐). 측정기 문항은 1차분 공작법 교재 11장 범위.

출제 근거

기계공작법은 해마다 2~3문항(연삭·용접·선반·NC·드릴·밀링·센터리스·구성인선·호닝). 측정(측정기·측정 원리)은 5년간 한 번도 출제되지 않은 단원.

근거 항목: 측정 – 아베의 원리 · 사인바·게이지 블록

전공B 3번 심슨의 심동적 영역 교육 목표 분류

4점 공업교육학

정답

㉠ 유도 반응 ㉡ 기계화 ㉢ 적응 / 최상위: 창조(독창성) — 예: "주어진 이음 형상에 맞는 용접 지그를 고안하여 제작할 수 있다."

핵심 개념·공식

심슨 7단계: 지각 → 태세(준비) → 유도 반응 → 기계화 → 복합 외현 반응 → 적응 → 창조(독창성)

상세 풀이

1. **1단계 –** ㉠ 모방·시행착오로 교사의 안내를 받으며 수행 = **유도 반응(guided response)**.
2. **2단계 –** ㉡ 학습된 동작이 습관이 되어 자신감 있게 수행 = **기계화(mechanism)**.
3. **3단계 –** ㉢ 새로운 상황·조건에 맞게 동작을 수정 = **적응(adaptation)**.
4. **4단계 – 최상위 단계 창조(독창성, origination)**: 새로운 동작·방법을 만들어 낸다. 목표 진술 예: "학생은 주어진 이음 형상에 맞는 새로운 용접 지그(고정구)를 고안하여 제작할 수 있다." (행동 동사: 고안하다·설계하다·창작하다)

주의·연결

피츠와 포스너의 기능 습득 3단계(인지–연합–자동화, 2024 A5)와 구별. 블룸 인지 영역(지식~평가), 크래스월 정의 영역(수용–반응–가치화–조직화–인격화)도 함께 정리.

출제 근거

교육 목표 분류·기능 습득 이론은 2024 A5(피츠&포스너)에서 출제. 실기 중심 교과의 심동적 영역 분류(심슨)는 서브노트 핵심 항목이나 5년간 미출제.

근거 항목: 교육 목표 분류 – 심슨 심동적 영역 · 실기 교수 – 기능 습득 단계

전공B 4번 캐롤의 학교학습 모형과 블룸의 완전학습

4점 공업교육학

정답

㉠ 학습에 필요한 시간 ㉡ 학습에 사용한 시간 / 교사가 개선할 변인: 수업의 질(또는 학습 기회) / 미도달: 보충(교정) 학습 후 재평가, 도달: 심화 학습·또래 교수

핵심 개념·공식

학습의 정도 $= f\left(\dfrac{\text{학습에 사용한 시간}}{\text{학습에 필요한 시간}}\right)$ / 필요한 시간: 적성·수업 이해력·수업의 질, 사용한 시간: 학습 기회·지속력

상세 풀이

1. **1단계 – ㉠ ㉡** 분모 = **학습에 필요한 시간**(㉠), 분자 = **학습에 사용한(실제로 들인) 시간**(㉡). 필요한 만큼 시간을 쓰면 누구나 학습할 수 있다는 관점.
2. **2단계 – 필요한 시간을 정하는 변인** 적성(과제 학습 속도), 수업 이해력, **수업의 질**. 교사가 직접 바꿀 수 있는 것은 **수업의 질**(설명·자료·제시 순서를 학생에게 맞추기). (사용한 시간 쪽 변인: 학습 기회, 학습 지속력)
3. **3단계 – 형성평가 후 미도달 학생** 틀린 문항을 분석해 보충(교정) 학습 — 다른 설명·시범·쉬운 과제·동료 도움 — 을 준 뒤 다시 평가한다.
4. **4단계 – 도달 학생** 심화 학습(응용 과제, 고난도 가공)을 주거나 또래 교사로서 미도달 학생을 돕게 한다.

주의·연결

블룸 완전학습 절차: (수업 전) 진단평가·결손 보충 → (수업 중) 목표 제시·수업·형성평가·보충/심화·2차 학습 → (수업 후) 총괄평가. 2022 A6 모듈 수업의 '완전 학습' 요소와 연결.

출제 근거

교수·학습 이론은 해마다 1~2문항(모듈·키드&레이버디·프로젝트·시범·피츠&포스너·직소·나선형·STAD). 완전학습(캐롤·블룸)은 서브노트에 반복 등장하지만 5년간 미출제.

근거 항목: 완전학습 – 캐롤 학교학습 모형 · 블룸 – 형성평가와 보충·심화

전공B 5번 단순보의 처짐 – 중첩법으로 중앙 처짐과 처짐각

4점 재료역학

정답

$\delta_C = 4.5$ mm / $\theta_A = 0.0035$ rad, 허용 5 mm 이하 → 만족

핵심 개념·공식

선형 탄성이면 하중을 따로따로 작용시켜 구한 처짐·처짐각을 더하면 된다(중첩). 단위를 kN·m로 맞춘다.

상세 풀이

1. **1단계 – 굽힘 강성** $EI = 200\times10^{9}\ \text{Pa}\times 4\times10^{-5}\ \text{m}^4 = 8\times10^{6}\ \text{N·m}^2 = 8000\ \text{kN·m}^2$
2. **2단계 – 하중별 중앙 처짐**

$$\delta_P = \frac{12\times4^3}{48\times8000} = 0.002\ \text{m}, \qquad \delta_w = \frac{5\times6\times4^4}{384\times8000} = 0.0025\ \text{m}$$

3. **3단계 – 중첩** $\delta_C = 0.002 + 0.0025 = 0.0045\ \text{m} = 4.5\ \text{mm}$
4. **4단계 – 처짐각**

$$\theta_A = \frac{12\times4^2}{16\times8000} + \frac{6\times4^3}{24\times8000} = 0.0015 + 0.002 = 0.0035\ \text{rad}$$

5. **5단계 – 판정** 허용 처짐 $\frac{L}{800}=\frac{4000}{800}=5$ mm, $4.5\le 5$ mm → **만족**. (처짐 곡선을 직접 적분해도 4.5 mm, 0.0035 rad)

주의·연결

외팔보 공식($\frac{PL^3}{3EI}$, $\frac{wL^4}{8EI}$)과 단순보 공식을 섞지 말 것. 처짐은 L^3·L^4에 비례하므로 길이가 2배면 집중 하중 처짐은 8배.

출제 근거

재료역학은 해마다 2~3문항(보 반력·외팔보 처짐각·굽힘·응력집중·비틀림·열응력·모어원). 단순보 처짐의 중첩과 처짐 기준 판정은 미출제.

근거 항목: 보의 처짐 공식표(단순보) · 중첩법

전공B 6번 1줄 겹치기 리벳 이음의 효율

4점 요소설계

정답

$\eta_t=66.7\%$, $\eta_s=33.3\%$, $\eta_c=44.4\%$ → 이음 효율 33.3% / $p'=40$ mm

핵심 개념·공식

1피치 기준: 구멍 없는 강판 $pt\sigma_t$, 강판 찢어짐 $(p-d)t\sigma_t$, 리벳 전단 $\frac{\pi d^2}{4}\tau$, 압괴 $dt\sigma_c$. 효율 = 각 강도 ÷ 구멍 없는 강판 강도

상세 풀이

1. **1단계 – 기준 강도** 구멍 없는 강판 1피치: $pt\sigma_t=60\times10\times60=36000$ N
2. **2단계 – 각 강도**

   $P_t=(p-d)t\sigma_t=40\times10\times60=24000\text{ N},\quad P_s=\frac{\pi d^2}{4}\tau=300\times40=12000\text{ N},\quad P_c=dt\sigma_c=20\times10\times80=16000\text{ N}$
3. **3단계 – 효율**

   $$\eta_t=\frac{24000}{36000}=0.667\ (66.7\%),\quad \eta_s=\frac{12000}{36000}=0.333\ (33.3\%),\quad \eta_c=\frac{16000}{36000}=0.444\ (44.4\%)$$

   이음 효율은 가장 작은 값 → $\eta=33.3\%$ (리벳 전단이 가장 약함)
4. **4단계 – 강도가 같아지는 피치**

   $$(p'-d)t\sigma_t=\frac{\pi d^2}{4}\tau\ \Rightarrow\ p'=d+\frac{12000}{10\times60}=20+20=40\text{ mm}$$

   이때 $\eta_t=\eta_s=\frac{20}{40}=50\%$

주의·연결

피치를 줄이면 강판은 약해지고(구멍 사이가 좁아짐) 리벳 수는 늘어 리벳 쪽은 강해진다. 양쪽 덮개판 맞대기 이음이면 리벳은 2면 전단(강도 약 1.8~2배).

출제 근거

요소설계 2~3문항 중 이음 문항이 반복(2023 A9 필릿 용접, 2024 A9 편심 리벳, 2026 B11 접착). 리벳 이음 효율은 공식집 핵심인데 미출제.

근거 항목: 리벳 이음 – 강판·리벳 효율 ★ · 리벳 강도(전단·압괴)

전공B 7번 선반의 테이퍼 절삭 – 심압대 편위와 CNC 프로그램

4점 기계공작법

정답

테이퍼 값 $\frac{1}{25}$, $e=6$ mm / ㉠ X40.0 Z−150.0 (G01), 선회 각도 약 1.15°

핵심 개념·공식

테이퍼 값 $\dfrac{D-d}{l}$, 심압대 편위량 $e=\dfrac{(D-d)L}{2l}$, 복식 공구대 $\tan\theta=\dfrac{D-d}{2l}$

상세 풀이

1. **1단계 – 테이퍼 값** $\dfrac{D-d}{l}=\dfrac{40-34}{150}=\dfrac{1}{25}$
2. **2단계 – 심압대 편위량** 공작물 전체 길이 L이 센터 사이에 걸리므로
$$e=\frac{(D-d)L}{2l}=\frac{6\times 300}{2\times 150}=6\ \text{mm}$$
(테이퍼가 공작물 전체 길이에 걸쳐 있으면 $e=\dfrac{D-d}{2}=3$ mm)
3. **3단계 – ㉠ CNC 지령** Z0에서 지름 34로 시작해 테이퍼 끝(왼쪽 150 mm)에서 지름 40이 되어야 한다. G01이 모달이므로 **X40.0 Z−150.0** (G01 X40.0 Z−150.0). 그 뒤 N40에서 지름 40으로 곧게 깎는다.
4. **4단계 – 복식 공구대 선회 각도**
$$\tan\theta=\frac{D-d}{2l}=\frac{6}{300}=0.02\ \Rightarrow\ \theta=1.15^\circ$$
5. **5단계 – 방법 비교** 심압대 편위법: 길고 완만한 테이퍼(자동 이송 가능), 복식 공구대: 짧고 급한 테이퍼(수동 이송), 테이퍼 절삭 장치: 같은 테이퍼를 여러 개 가공.

주의·연결

편위량 식의 L을 테이퍼 길이로 착각하면 3 mm로 틀린다. CNC는 지름 지령(X=지름)임에 주의.

출제 근거

기계공작법은 CNC 프로그램이 2023~2026 매년(머시닝센터·선반 G96·G92·G04·G71·G70·G50). 선반의 테이퍼 절삭(편위량)은 5년간 미출제.

근거 항목: 선반 – 테이퍼 절삭(심압대 편위량) · CNC 선반 G01 직선 보간

전공B 8번 4행정 기관의 밸브 타이밍 – 열림 기간·밸브 오버랩·피스톤 평균 속도

4점 자동차공학

정답

흡기 248°, 배기 242° / 밸브 오버랩 32°, 약 1.78 ms, 이유: 흡입·배기 효율 향상(잔류 가스 소기) / 피스톤 평균 속도 9 m/s

핵심 개념·공식

열림 기간 = 열림 각(사점 전) + 180° + 닫힘 각(사점 후) / 오버랩 = 흡기 열림(상사점 전) + 배기 닫힘(상사점 후) / 평균 속도 $V_m=\dfrac{2SN}{60}$

상세 풀이

1. **1단계 – 열림 기간**
$$\text{흡기}=18+180+50=248^\circ,\qquad \text{배기}=48+180+14=242^\circ$$
2. **2단계 – 밸브 오버랩** 상사점 근처에서 흡기가 먼저 열리고(18°) 배기가 늦게 닫힌다(14°) → 두 밸브가 동시에 열린 기간 $18+14=32^\circ$
3. **3단계 – 오버랩 시간** 3000 rpm = 50 rev/s, 1회전(360°)에 0.02 s
$$t=\frac{32}{360}\times\frac{1}{50}=0.00178\ \text{s}\approx 1.78\ \text{ms}$$
이유: 배기가스의 흐름 관성으로 남은 가스를 밀어내고(배기 효율) 새 혼합기를 더 많이 들여보낸다(흡입 효율 향상).

4. **4단계 – 피스톤 평균 속도** 1회전에 피스톤은 2행정 이동

$$V_m = \frac{2SN}{60} = \frac{2 \times 0.09 \times 3000}{60} = 9\ \text{m/s}$$

주의·연결

흡기 밸브를 하사점 뒤에 닫는 것은 흡기 관성으로 공기를 더 채우기 위해서, 배기 밸브를 하사점 전에 여는 것은 남은 압력으로 배기를 미리 내보내기 위해서다(블로다운). 1차분 자동차 자료의 2003 기출(밸브 오버랩 개념)을 계산형으로 확장.

출제 근거

자동차는 해마다 1~2문항(하이브리드·충전·엔진 성능·브레이크·차동·토인). 기관의 밸브 타이밍은 2003 서술형 이후 미출제이고 계산형으로는 나오지 않음.

근거 항목: 밸브 타이밍 선도·밸브 오버랩 · 피스톤 평균 속도

전공B 9번 수평 등가속도 운동 용기 – 수면 기울기·바닥 압력·넘치지 않는 가속도

4점 유체역학

정답

$\tan\theta = 0.25$, 뒤쪽 수심 2.0 m, 앞쪽 1.0 m / 뒤쪽 바닥 계기 압력 20 kPa, $a_{max} = 3.5\ \text{m/s}^2$

핵심 개념·공식

등가속 운동 용기의 수면: $\tan\theta = \dfrac{a}{g}$ (가속 반대쪽, 즉 뒤쪽이 높다). 물의 부피가 같으므로 수면은 수조 가운데를 축으로 기운다. 연직 방향 압력은 정수압 $p = \rho g h$

상세 풀이

1. **1단계 – 수면 기울기** 수면은 중력과 관성력의 합력에 수직이다: $\tan\theta = \dfrac{a}{g} = \dfrac{2.5}{10} = 0.25$
2. **2단계 – 앞·뒤 수심** 가운데(길이 2 m 지점)를 축으로 기울므로 끝에서의 높이 변화 $= \dfrac{L}{2}\tan\theta = 2 \times 0.25 = 0.5$ m

$$h_{\text{뒤}} = 1.5 + 0.5 = 2\ \text{m}, \qquad h_{\text{앞}} = 1.5 - 0.5 = 1\ \text{m}$$

3. **3단계 – 뒤쪽 바닥 압력** 연직 방향 가속도가 없으므로 $p = \rho g h_{\text{뒤}} = 1000 \times 10 \times 2.0 = 20000\ \text{Pa} = 20\ \text{kPa}$
4. **4단계 – 넘치지 않는 최대 가속도** 뒤쪽 수면이 벽 높이 2.2 m까지 오를 수 있다 → 높이 변화 최대 0.7 m

$$\frac{L}{2}\tan\theta \le 0.7 \ \Rightarrow\ \tan\theta \le 0.35 \ \Rightarrow\ a_{max} = 0.35 \times 10 = 3.5\ \text{m/s}^2$$

(이때 앞쪽 수심 0.8 m로 바닥이 드러나지 않음)

주의·연결

감속(제동)하면 반대로 앞쪽이 높아진다. 연직 위로 가속하는 용기는 $p = \rho(g + a)h$. 회전 용기(포물면, 2027 예상문제 유체)와 함께 '상대 평형'으로 정리.

출제 근거

유체역학 정수력은 해마다 출제(목재·부력·수문·곡면). 정수력의 확장인 상대 평형 중 직선 등가속 용기는 미출제(회전 용기는 2027 예상문제에 있음).

근거 항목: 상대 평형 – 등가속 직선 운동 · 정수압 p=ρgh

전공B 10번 공기 압축기의 단열(등엔트로피) 효율

4점 열역학

정답

$T_{2s} = 540$ K, $T_2 = 600$ K / $\dot{W} = 600$ kW

핵심 개념·공식

등엔트로피: $\dfrac{T_{2s}}{T_1} = \left(\dfrac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ / 압축기 효율 $\eta_c = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = \dfrac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1}$ / $\dot{W} = \dot{m} c_p (T_2 - T_1)$

상세 풀이

1. **1단계 – 등엔트로피 출구 온도** $T_{2s} = 300 \times 1.8 = 540$ K
2. **2단계 – 실제 출구 온도** 실제 압축은 마찰 등으로 이상 압축보다 일이 더 든다(효율이 분모 쪽)
$$T_2 = T_1 + \frac{T_{2s} - T_1}{\eta_c} = 300 + \frac{240}{0.8} = 600 \text{ K}$$
3. **3단계 – 동력** 정상유동 에너지식(단열): $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1) = \dot{m} c_p (T_2 - T_1)$
$$\dot{W} = 2 \times 1.0 \times (600 - 300) = 600 \text{ kW} \quad (\text{이상 압축이면 } 480 \text{ kW})$$
4. **4단계 – 의미** 효율 80%이면 소요 동력이 $\dfrac{480}{0.8} = 600$ kW로 늘고, 남는 120 kW는 공기 온도 상승(엔트로피 증가)으로 나타난다.

주의·연결

터빈 효율은 반대로 $\eta_t = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$(실제 일이 분자). 근삿값 없이 $8^{0.2857} = 1.811$이면 $T_{2s} = 543.4$ K. 2025 B11 터빈(등엔트로피)과 짝.

출제 근거

열역학은 2024년부터 2~3문항으로 늘었고 정상유동 기기(혼합실 2024, 터빈 2025)가 연속 출제. 압축기와 단열 효율은 미출제.

근거 항목: 단열 변화 온도·압력 관계 ★ · 압축기·터빈 단열 효율 · 정상유동 에너지식

전공B 11번 복합벽의 열전달 – 직렬 열저항

4점 열역학

정답

전체 열저항 1.65 m²·K/W, $\dot{Q} = 200$ W / 경계면 온도 18 ℃

핵심 개념·공식

직렬 열저항(1 m²당): 대류 $\dfrac{1}{h}$, 전도 $\dfrac{L}{k}$ → $q = \dfrac{\Delta T}{\sum R}$, $\dot{Q} = qA$. 경계 온도는 앞쪽 열저항만큼 온도가 떨어진 값

상세 풀이

1. **1단계 – 각 열저항(1 m²당)**
$$\frac{1}{h_i} = 0.1, \quad \frac{0.2}{0.8} = 0.25, \quad \frac{0.05}{0.04} = 1.25, \quad \frac{1}{h_o} = 0.05 \ \ (\text{m}^2\cdot\text{K/W})$$
전체 $R = 1.65$ m²·K/W (열관류율 $U = \dfrac{1}{R} \approx 0.606$ W/m²·K)
2. **2단계 – 열 손실률**
$$q = \frac{25 - (-8)}{1.65} = 20 \text{ W/m}^2, \qquad \dot{Q} = qA = 20 \times 10 = 200 \text{ W}$$

3. **3단계 – 경계면 온도** 정상 상태에서는 모든 층을 같은 q가 지나간다

$$T_{\text{경계}} = 25 - 20 \times (0.1 + 0.25) = 18\ ^\circ\text{C}$$

(실내 벽면 23 ℃, 실외 벽면 $18 - 20 \times 1.25 = -7$ ℃, 실외 공기 $-7 - 20 \times 0.05 = -8$ ℃ ✓)

4. **4단계 – 의미** 단열재(두께 5 cm)가 전체 열저항의 약 76%를 차지한다. 단열재가 없으면 $\dot{Q} = \dfrac{33}{0.4} \times 10 = 825$ W로 4배 이상 늘어난다.

주의·연결

원통(관) 단열은 전도 열저항이 $\dfrac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k L}$로 바뀐다. 열저항은 전기 저항처럼 직렬은 더하고, 병렬은 역수로 더한다.

출제 근거

열역학 문항이 2024년부터 2~3개로 늘었고 평가 영역에 열전달이 포함. 전도·대류 복합벽 계산은 5년간 미출제(1차분 열역학 교재 Ch10 연소와 전열).

근거 항목: 열전달 – 전도(푸리에)·대류(뉴턴) · 직렬 열저항·열관류율